CINÉMATIQUE

CINÉMATIQUE DU SOLIDE

TD

Compétences visées: B2-14, C2-05

v0.7 Ⓟ

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

MANÈGE SPEED WAVE

1 Présentation

On s'intéresse au manège Speed Wave présent dans de nombreuses fêtes foraines. Ce système est constitué de 4 solides :



FIGURE 1 – Le Speed Wave

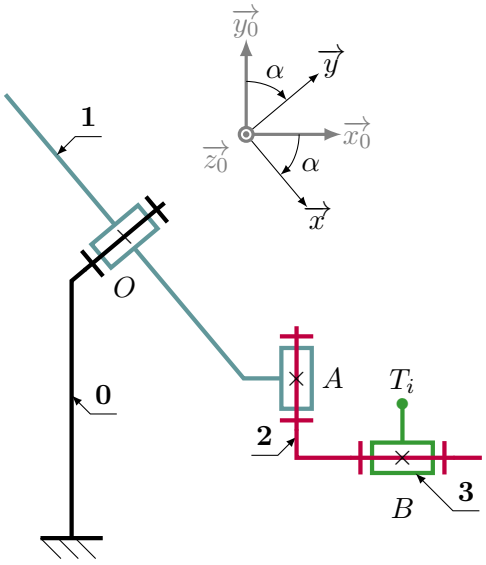


FIGURE 2 – Schéma cinématique 2D

On donne le paramétrage suivant :

- $R_0\,(O, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0})$ lié au sol,
- $R\,(O, \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$ lié au mât **0**, avec $\alpha = (\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x}) = (\overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{y})$ = cste,
- $R_1\,(O, \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1})$ lié au bras **1**, avec $\beta = (\overrightarrow{x}, \overrightarrow{x_1}) = (\overrightarrow{z}, \overrightarrow{z_1})$,
- $R_{1'}\,(A', \overrightarrow{x_{1'}}, \overrightarrow{y_{1'}}, \overrightarrow{z_{1'}})$ avec $\gamma = (\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{x_{1'}}) = (\overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{y_{1'}})$ = cste tel que $\overrightarrow{OA} = a.\overrightarrow{x_1} + b.\overrightarrow{x_{1'}}$,
- $R_2\,(A, \overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{z_2})$ lié à la branche **2**, avec $\theta = (\overrightarrow{x_{1'}}, \overrightarrow{x_2}) = (\overrightarrow{z_{1'}}, \overrightarrow{z_2})$ et $\overrightarrow{AB} = d.\overrightarrow{x_2} - c.\overrightarrow{y_2}$,
- $R_3\,(B, \overrightarrow{x_3}, \overrightarrow{y_3}, \overrightarrow{z_3})$ avec $\varphi = (\overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{y_3}) = (\overrightarrow{z_2}, \overrightarrow{z_3})$.

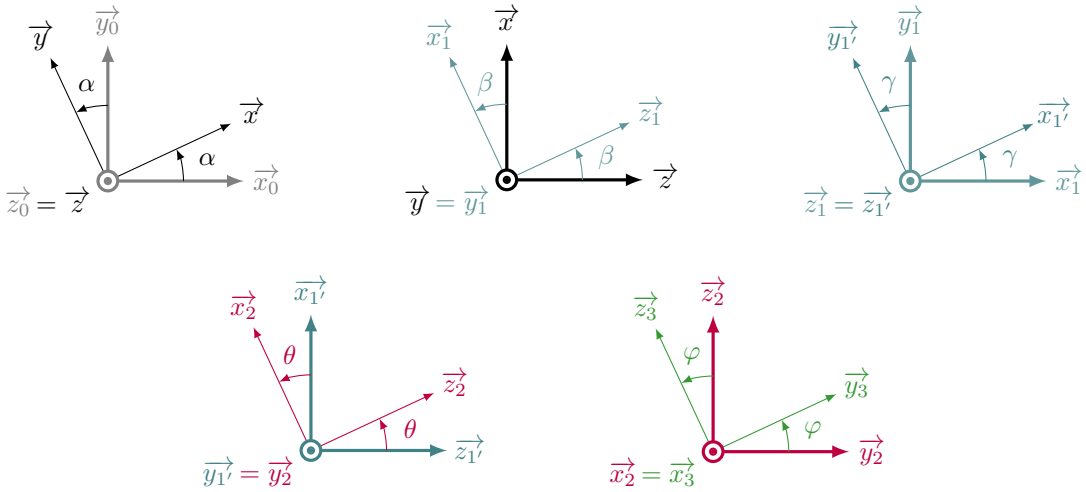
Le manège comprend 5 sièges par branches. La tête de chaque passager est positionnée par le point T_i avec $i \in [1, 5]$ (la position 5 est la position la plus éloignée de l'axe de rotation). On donne : $\overrightarrow{BT_i} = \ell_i.\overrightarrow{x_3} + h.\overrightarrow{z_3}$, avec $\ell_1 = 0$ et $\ell_5 = L$.

Objectif

L'étude consiste à déterminer l'accélération subite par une personne, et de vérifier que la limite supportable (sans déconfort) par l'homme d'une valeur de $2g$ n'est pas dépassée... De plus, on souhaite savoir à quel point il est plus intéressant de s'asseoir sur le siège 5, d'un point de vue « sensations fortes » !

2 Travail demandé

Question 1 Réaliser les figures planes de changement de bases. En déduire le vecteur rotation traduisant chaque figure.



Question 2 En utilisant la relation de composition des mouvements puis la relation du champ des vecteurs vitesse d'un solide, déterminer les vecteurs vitesse suivants : $\overrightarrow{V_{A\in 1/0}}$, $\overrightarrow{V_{B\in 2/0}}$ et $\overrightarrow{V_{T_i\in 3/0}}$.

Calcul de $\overrightarrow{V_{A\in 1/0}}$

$$\overrightarrow{V_{A\in 1/0}} = \underbrace{\overrightarrow{V_{O\in 1/0}}}_{\vec{0}} + \overrightarrow{AO} \wedge \overrightarrow{\Omega_{1/0}} = -(a.\vec{x_1} + b.\vec{x_{1'}}) \wedge \dot{\beta}.\vec{y_1} = \boxed{-(a + b\cos\gamma)\,\dot{\beta}.\vec{z_1}}$$

Calcul de $\overrightarrow{V_{B\in 2/0}}$

$$\overrightarrow{V_{B\in 2/0}} = \underbrace{\overrightarrow{V_{A\in 2/0}}}_{\overrightarrow{V_{A\in 1/0}}} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega_{2/0}} = \underbrace{-(a + b\cos\gamma)\,\dot{\beta}.\vec{z_1}}_{\overrightarrow{V_{A\in 1/0}}} + (c.\vec{y_{1'}} - d.\vec{x_2}) \wedge \left(\dot{\theta}.\vec{y_{1'}} + \dot{\beta}.\vec{y_1}\right)$$

Soit : $\boxed{\overrightarrow{V_{B\in 2/0}} = -(a + b\cos\gamma + c\sin\gamma)\,\dot{\beta}.\vec{z_1} - d\left(\dot{\theta} + \dot{\beta}\cos\gamma\right).\vec{z_2} - d\dot{\beta}\sin\gamma\sin\theta.\vec{y_2}}$

Calcul de $\overrightarrow{V_{T_i\in 3/0}}$

$$\overrightarrow{V_{T_i\in 3/0}} = \underbrace{\overrightarrow{V_{B\in 3/0}}}_{\overrightarrow{V_{B\in 2/0}}} + \overrightarrow{T_iB} \wedge \overrightarrow{\Omega_{3/0}} = \overrightarrow{V_{B\in 2/0}} - (\ell_i.\vec{x_2} + h.\vec{z_3}) \wedge \left(\dot{\varphi}.\vec{x_2} + \dot{\theta}.\vec{y_{1'}} + \dot{\beta}.\vec{y_1}\right)$$

Soit :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{V_{T_i\in 3/0}} =& h\cos\varphi(\dot\theta+\dot\beta\cos\gamma).\overrightarrow{x_2}+(d+\ell_i)\dot\beta\sin\gamma\cos\theta.\overrightarrow{y_{1'}}-h\dot\varphi.\overrightarrow{y_3}\\ &-(a+b\cos\gamma+(c+h\sin\varphi)\sin\gamma)\,\dot\beta.\overrightarrow{z_{1'}}-(d+\ell_i)(\dot\theta+\dot\beta\cos\gamma).\overrightarrow{z_2}\end{aligned}$$

Exprimé dans b_2 : $\overrightarrow{V_{T_i\in 3/0}} = \begin{pmatrix} h\cos\varphi(\dot\theta+\dot\beta\cos\gamma)+(a+b\cos\gamma+(c+h\sin\varphi)\sin\gamma)\,\dot\beta\sin\theta \\ (d+\ell_i)\dot\beta\sin\gamma\cos\theta-h\dot\varphi\cos\varphi \\ -(d+\ell_i)(\dot\theta+\dot\beta\cos\gamma)-h\dot\varphi\sin\varphi-(a+b\cos\gamma+(c+h\sin\varphi)\sin\gamma)\,\dot\beta\cos\theta\end{pmatrix}_{b_2}$

Question 3 Déterminer l'accélération : $\overrightarrow{\Gamma_{T_i\in 3/0}}$.

On a : $\overrightarrow{\Gamma_{T_i\in 3/0}}=\left[\dfrac{d\overrightarrow{V_{T_i\in 3/0}}}{dt}\right]_R$

Comme c'est un calcul un peu violent, on va d'abord dériver tous les vecteurs :

- $\left[\dfrac{d\overrightarrow{y_{1'}}}{dt}\right]_R=\left[\dfrac{d\overrightarrow{y_{1'}}}{dt}\right]_{R_{1'}}+\overrightarrow{\Omega_{R_{1'}/R}}\wedge\overrightarrow{y_{1'}}=\dot\beta.\sin\gamma.\overrightarrow{z_{1'}}$
- $\left[\dfrac{d\overrightarrow{z_{1'}}}{dt}\right]_R=\left[\dfrac{d\overrightarrow{z_{1'}}}{dt}\right]_{R_2}+\overrightarrow{\Omega_{R_2/R}}\wedge\overrightarrow{z_{1'}}=\dot\beta.\overrightarrow{x_1}$
- $\left[\dfrac{d\overrightarrow{x_2}}{dt}\right]_R=\left[\dfrac{d\overrightarrow{x_2}}{dt}\right]_{R_2}+\overrightarrow{\Omega_{R_2/R}}\wedge\overrightarrow{x_2}=\dot\beta\sin\gamma\cos\theta.\overrightarrow{y_{1'}}-(\dot\theta+\dot\beta\cos\gamma).\overrightarrow{z_2}$
- $\left[\dfrac{d\overrightarrow{z_2}}{dt}\right]_R=\left[\dfrac{d\overrightarrow{z_2}}{dt}\right]_{R_2}+\overrightarrow{\Omega_{R_2/R}}\wedge\overrightarrow{z_2}=\dot\beta\sin\gamma\cos\theta.\overrightarrow{y_{1'}}+(\dot\theta+\dot\beta\cos\gamma).\overrightarrow{x_2}$
- $\left[\dfrac{d\overrightarrow{y_3}}{dt}\right]_R=\left[\dfrac{d\overrightarrow{y_3}}{dt}\right]_{R_3}+\overrightarrow{\Omega_{R_3/R}}\wedge\overrightarrow{y_3}=-\dot\beta\sin\gamma\sin\varphi.\overrightarrow{z_{1'}}+(\dot\theta+\dot\beta\cos\gamma)\cos\varphi.\overrightarrow{x_2}+\dot\varphi.\overrightarrow{z_3}$

On trouve alors le résultat suivant, après avoir dérivé chacun des 5 termes de l'expression de la vitesse (1 par ligne) :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\Gamma_{T_i\in 3/0}} =& \left[h(\ddot\theta+\ddot\beta\cos\gamma)\cos\varphi-h\dot\varphi(\dot\theta+\dot\beta\cos\gamma)\sin\varphi\right].\overrightarrow{x_2}+h(\dot\theta+\dot\beta\cos\gamma)\cos\varphi\cos\theta\sin\gamma.\overrightarrow{y_2}-h(\dot\theta+\dot\beta\cos\gamma)^2\cos\varphi.\overrightarrow{z_2}\\ &+(d+\ell)(\ddot\beta\cos\theta-\dot\theta\dot\beta\sin\theta).\overrightarrow{y_2}+(d+\ell)\dot\beta^2\cos\theta\sin\gamma.\overrightarrow{z_{1'}}\\ &-h\dot\varphi(\dot\theta+\dot\beta\cos\gamma)\cos\varphi.\overrightarrow{x_2}-h\ddot\varphi.\overrightarrow{y_3}+h\dot\varphi\dot\beta\sin\varphi\sin\gamma.\overrightarrow{z_{1'}}-h\dot\varphi^2.\overrightarrow{z_3}\\ &-(a+b\cos\gamma+(c+h\sin\varphi)\sin\gamma)(\dot\beta^2.\overrightarrow{x_1}+\ddot\beta.\overrightarrow{z_{1'}})-h\dot\varphi\dot\beta\cos\varphi\sin\gamma.\overrightarrow{z_{1'}}\\ &-(d+\ell_i)(\dot\theta+\dot\beta\cos\gamma)^2.\overrightarrow{x_2}-(d+\ell_i)(\dot\theta+\dot\beta\cos\gamma)\dot\beta\cos\theta\sin\gamma.\overrightarrow{y_2}-(d+\ell_i)(\ddot\theta+\ddot\beta\cos\gamma).\overrightarrow{z_2}\end{aligned}$$

C'est très très moche... Voyons voir dans b_2 :

$\overrightarrow{\Gamma_{T_i\in 3/0}}\cdot\overrightarrow{x_2}=h(\ddot\theta+\ddot\beta\cos\gamma)\cos\varphi-h\dot\varphi(\dot\theta+\dot\beta\cos\gamma)\sin\varphi-(d+\ell_i)\dot\beta^2\cos\theta\sin\theta\sin^2\gamma-h\dot\varphi(\dot\theta+\dot\beta\cos\gamma)\cos\varphi-h\dot\varphi\dot\beta\sin\varphi\sin\theta\sin\gamma-(a+b\cos\gamma+(c+h\sin\varphi)\sin\gamma)(\dot\beta^2\cos\theta\cos\gamma-\ddot\beta\sin\theta)+h\dot\varphi\dot\beta\cos\varphi\sin\theta\sin\gamma-(d+\ell_i)(\dot\theta+\dot\beta\cos\gamma)^2$

C'est vraiment trop moche... il vaut mieux envisager une résolution numérique. Pour cela, on va écrire $\overrightarrow{OT_i}$ dans R_0. Comme il y a 5 bases différentes, il vaudra mieux manipuler les matrices de passage.

Avec par exemple : $P_{b_3}^{b_2}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\cos\varphi&-\sin\varphi\\0&\sin\varphi&\cos\varphi\end{pmatrix}$ et : $\overrightarrow{OT_i}=a.\overrightarrow{x_1}+b.\overrightarrow{x_{1'}}+d.\overrightarrow{x_2}-c.\overrightarrow{y_2}+\ell_i.\overrightarrow{x_3}+h.\overrightarrow{z_3}$

On aura : $\overrightarrow{OT_i}=P_{b_1}^{b}P_{b}^{b_0}\begin{pmatrix}a\\0\\0\end{pmatrix}+P_{b_{1'}}^{b_1}P_{b_1}^{b}P_{b}^{b_0}\begin{pmatrix}b\\0\\0\end{pmatrix}+P_{b_2}^{b_{1'}}P_{b_{1'}}^{b_1}P_{b_1}^{b}P_{b}^{b_0}\begin{pmatrix}d\\0\\-c\end{pmatrix}+P_{b_3}^{b_2}P_{b_2}^{b_{1'}}P_{b_{1'}}^{b_1}P_{b_1}^{b}P_{b}^{b_0}\begin{pmatrix}\ell_i\\0\\h\end{pmatrix}$

On pourra alors obtenir $\overrightarrow{V_{T_i\in 3/0}}$ et $\overrightarrow{\Gamma_{T_i\in 3/0}}$ par dérivation numérique, avec des valeurs de vitesses de rotations données.

L'étude de la vidéo nous donne approximativement $\dot{\beta} = 10\,\text{tr/min}$ et $\dot{\theta} = \frac{3}{4}\dot{\beta}$. φ est libre et dépend des effets dynamiques. Pour simplifier le problème, on peut alors uniquement calculer $\overrightarrow{\Gamma_{B\in 3/0}}$. Si on veut $\overrightarrow{\Gamma_{T_i\in 3/0}}$, il faudra passer par un calcul de dynamique (bon courage).

Question 4 Comment, à partir de la question précédente, pourrait-on valider l'objectif ? Aucun calcul n'est demandé.

Il faudrait calculer la norme $\left\|\overrightarrow{\Gamma_{T_i\in 3/0}}\right\| = \sqrt{\overrightarrow{\Gamma_{T_i\in 3/0}}\cdot\overrightarrow{\Gamma_{T_i\in 3/0}}}$ et comparer le résultat à la limite du cahier des charges ($2g = 19{,}62\,\text{m.s}^{-2}$). Il faudrait pour cela les différentes valeurs maximum des vitesses de rotation sur chaque axe (ou les lois de vitesse).

Question 5 A quelle place i doit-on s'asseoir si on veut ressentir un maximum de sensations ?

Pour que l'accélération soit maximale en T_i, il faut que la norme de l'expression précédente soit la plus grande possible, ce qui implique que ℓ_i soit maximal, soit : $\boxed{i = 5 \quad \Rightarrow \quad \ell_i = L}$ (c'était prévisible !)